

MODUL PEMBELAJARAN

JARINGAN KOMPUTER & SUBNETTING

**Konsep Dasar IP Address, Pengenalan OSI Layer, dan Perhitungan
Subnetting IPv4**

Materi Praktikum dan Edukasi Mandiri untuk Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan

NetLabs — Platform Pembelajaran Jaringan Komputer

1. Pendahuluan Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer serta perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung menggunakan media transmisi (kabel atau nirkabel) untuk berbagi data, informasi, dan perangkat keras seperti printer.

Dalam komunikasi jaringan, terdapat model referensi yang sangat terkenal bernama **OSI Layer (Open Systems Interconnection)** yang membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan:

1. **Physical Layer:** Menangani transmisi bit data secara fisik (kabel, konektor).
2. **Data Link Layer:** Mengatur pengalamatan fisik (MAC Address) dan mendeteksi kesalahan.
3. **Network Layer:** Menangani rute pengiriman data dan pengalamatan logis (IP Address).
4. **Transport Layer:** Mengatur transfer data yang andal (TCP) atau cepat (UDP).
5. **Session Layer:** Membuka, memelihara, dan menutup sesi komunikasi.
6. **Presentation Layer:** Melakukan enkripsi, kompresi, dan format data.
7. **Application Layer:** Lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna (HTTP, FTP, SMTP).

2. Alamat IP (IP Address) IPv4

Alamat IP (Internet Protocol Address) adalah pengenal numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer berbasis TCP/IP. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet.

Kelas	Range Oktet 1	Default Subnet Mask	Jumlah Host Maksimum
Kelas A	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	16.777.214 host
Kelas B	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	65.534 host
Kelas C	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	254 host

3. Konsep Subnetting

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar (Network) menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih efisien (Subnet) dengan cara meminjam beberapa bit dari porsi Host ID untuk dijadikan porsi Network ID tambahan.

Tujuan Subnetting:

- Meminimalkan pemborosan alamat IP.
- Mengurangi lalu lintas data berlebih (mengurangi ukuran broadcast domain).
- Meningkatkan keamanan jaringan melalui segmentasi jaringan.

3.1 Notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR adalah metode pengalamatan IP yang menggantikan pembagian kelas IP tradisional. CIDR menggunakan notasi garis miring (/) diikuti oleh jumlah bit bernilai 1 pada subnet mask. Contoh: **192.168.1.0/26** berarti 26 bit pertama adalah Network ID dan 6 bit sisanya adalah Host ID.

4. Cara Menghitung Subnetting (Studi Kasus /26)

Mari kita hitung parameter jaringan untuk IP: **192.168.1.10/26**.

Langkah 1: Cari Subnet Mask

Prefix /26 berarti ada 26 bit angka 1 dalam representasi biner:
11111111.11111111.11111111.11000000
Dalam desimal, nilainya adalah: **255.255.255.192**.

Langkah 2: Tentukan Jumlah Host per Subnet

Jumlah bit host sisa = $32 - 26 = 6$ bit.

Jumlah alamat total per subnet = $2^6 = 64$ alamat.

Jumlah host yang dapat digunakan = $64 - 2 = 62$ **host valid** (dikurangi 2 untuk Network IP dan Broadcast IP).

Langkah 3: Tentukan Block Size (Kelipatan Subnet)

Block Size = $256 - 192$ (oktet terakhir subnet mask) = **64**.

Rentang kelipatan subnet adalah: 0, 64, 128, 192.

Langkah 4: Tentukan Network Address, Broadcast, dan Range IP Valid

Karena IP yang dicari adalah 192.168.1.10, angka 10 berada di rentang 0 sampai 63. Maka parameter jaringannya adalah:

Parameter	Nilai	Penjelasan
Network Address	192.168.1.0	Alamat awal dari subnet (identitas jaringan)
IP Host Pertama	192.168.1.1	Network Address + 1
IP Host Terakhir	192.168.1.62	Broadcast Address - 1

Broadcast Address	192.168.1.63	Alamat pengiriman pesan massal dalam subnet
Subnet Mask	255.255.255.192	Representasi desimal dari /26

5. Pertanyaan Evaluasi Jaringan

1. Apa fungsi dari Network Layer pada model OSI?
2. Jika sebuah subnet memiliki CIDR /28, berapakah jumlah host maksimal yang bisa digunakan?
3. Tentukan Network Address dan Broadcast Address untuk IP 192.168.10.45/27!
4. Jelaskan perbedaan antara IP Address Kelas A, B, dan C berdasarkan oktet pertamanya!
5. Mengapa alamat IP pertama dan terakhir dalam sebuah kelipatan subnet tidak dapat dikonfigurasi pada komputer klien?

— Akhir Modul Pembelajaran Jaringan Komputer —